UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

Departamentul Inginerie Mecanică, Sisteme Industriale și Autovehicule

SISTEME AUXILIARE ALE AUTOVEHICULELOR

Îndrumar de laborator

Cod disciplină: MR4104 · Program de studii: Autovehicule Rutiere (IF)

Anul IV, semestrul 1 · 14 ore de laborator

Drd. ing. Adrian-Mircea Beldugan

Constanța, 2026

Cuprins

Introducere..... 3
Norme generale de securitate și sănătate în muncă în laborator..... 4
Lucrarea 1. Sistemul de injecție de benzină multipunct – caracteristicile de funcționare pe standul motorului 1.4 MPI..... 5
Lucrarea 2. Modelarea duratei de injecție pe baza debitului de aer – aplicație virtuală LabVIEW..... 10
Lucrarea 3. Sistemul de injecție common-rail – reglarea presiunii în rampă și injecția multiplă (standul motorului 1.5 dCi)..... 13
Lucrarea 4. Sistemul de ungere – caracteristica presiunii uleiului..... 17
Lucrarea 5. Sistemul de răcire și managementul termic..... 20
Lucrarea 6. Sistemul de supraalimentare – presiunea de supraalimentare și actuatorii turbosuflantei..... 23
Lucrarea 7. Sistemul de pornire și bilanțul energetic al sistemelor stop-start și mild-hybrid 48 V..... 26
Lucrarea 8. Sistemul de climatizare și pompa de căldură – determinarea parametrilor de funcționare..... 31
Bibliografie..... 35

Introducere

Îndrumarul cuprinde lucrările de laborator ale disciplinei Sisteme auxiliare ale autovehiculelor, revizuite pentru anul universitar 2026–2027. Lucrările se bazează pe determinări practice pe standurile motoarelor din laborator (1.4 MPI cu aprindere prin scânteie și 1.5 dCi cu aprindere prin compresie), cu aparatura folosită în service-urile moderne: osciloscop auto, tester de diagnoză OBD, clește ampermetric, manometre și cameră termografică.

Tematica acoperă sistemele de alimentare, ungere, răcire, supraalimentare, pornire și climatizare, cu accent pe soluțiile actuale: managementul electronic al motorului, injecția common-rail, pompele cu debit variabil, managementul termic al vehiculelor electrificate, sistemele stop-start și mild-hybrid 48 V, agenții frigorifici R1234yf și R744 și pompa de căldură.

Structura fiecărei lucrări

- scopul lucrării;
- normele de securitate și sănătate în muncă (NSSM) specifice lucrării;
- noțiuni teoretice aplicate sau demonstrate în lucrare, cu scheme și grafice exemplificative;
- aparatura și modul de lucru;
- tabelele de determinări, prelucrarea datelor și interpretarea rezultatelor;
- relevanța practică și întrebări de verificare.

Referatul de laborator

Pentru fiecare lucrare, studenții întocmesc un referat care conține: titlul și scopul lucrării, schema instalației cu punctele de măsură, tabelele de determinări completate, calculele, graficele, interpretarea rezultatelor și răspunsurile la întrebări. Graficele se realizează pe calculator (Excel, Python, LabVIEW sau Matlab), cu axe și unități de măsură.

Evaluarea activității de laborator

Activitatea de laborator reprezintă 20 % din nota finală și se evaluează prin referatele lucrărilor, un test cu minimum 10 întrebări din problematica laboratorului și calitatea activității la ore. Prezența la toate lucrările este obligatorie; lucrările absentate se recuperează conform regulamentului facultății.

Planificarea lucrărilor

Tabelul 0.1. Lucrările de laborator

Nr.	Lucrarea	Ore
1	Sistemul de injecție de benzină multipunct – caracteristicile de funcționare pe standul motorului 1.4 MPI	2
2	Modelarea duratei de injecție pe baza debitului de aer – aplicație virtuală LabVIEW	1
3	Sistemul de injecție common-rail – reglarea presiunii în rampă și injecția multiplă (standul motorului 1.5 dCi)	2
4	Sistemul de ungere – caracteristica presiunii uleiului	1
5	Sistemul de răcire și managementul termic	2
6	Sistemul de supraalimentare – presiunea de supraalimentare și actuatorii turbosuflantei	2
7	Sistemul de pornire și bilanțul energetic al sistemelor stop-start și mild-hybrid 48 V	2
8	Sistemul de climatizare și pompa de căldură – determinarea parametrilor de funcționare	2

Norme generale de securitate și sănătate în muncă în laborator

Normele de mai jos se aplică la toate lucrările și se completează cu normele specifice prezentate la începutul fiecărei lucrări. Participarea la lucrări este condiționată de efectuarea instructajului de securitate și sănătate în muncă și de semnarea fișei de instructaj.

- Accesul în laborator se face numai în prezența cadrului didactic, după instruirea de securitate a muncii consemnată în fișa de instructaj (Legea nr. 319/2006, HG nr. 1425/2006).
- Echipamentul de lucru: halat sau salopetă încheiată, încălțăminte închisă; părul lung se leagă; se interzice purtarea fularelor, brățărilor, inelelor și ceasurilor la lucrul lângă motor sau baterie.
- Pornirea, oprirea și accelerarea motoarelor de pe stand se fac numai de cadrul didactic sau la comanda acestuia; zona de lucru se delimitează, iar studenții stau lateral față de curele, ventilatoare și roți.
- Motoarele se pornesc numai cu sistemul de exhaustare a gazelor de evacuare conectat și funcțional; laboratorul se ventilează.
- Suprafețele colectorului de evacuare, turbosuflantei, catalizatorului și ale circuitelor de răcire și ungere pot depăși 100…800 °C – nu se ating fără mănuși termoizolante.
- Combustibilii, uleiurile și lichidele de răcire sunt inflamabile sau toxice: se interzic fumatul și flacăra deschisă; scurgerile se șterg imediat cu material absorbant; lângă stand trebuie să existe extinctor cu pulbere sau CO_2.
- Aparatele de măsură (osciloscop, clește ampermetric, tester OBD, manometre) se conectează și se deconectează cu motorul oprit, cu contactul întrerupt, pe traseele indicate de cadrul didactic.
- Se interzice consumul de alimente și băuturi în laborator. Orice incident, accidentare sau funcționare anormală se anunță imediat cadrului didactic; se cunosc amplasarea butonului de oprire de urgență, a trusei de prim ajutor și a extinctorului.

Lucrarea 1. Sistemul de injecție de benzină multipunct – caracteristicile de funcționare pe standul motorului 1.4 MPI

Durata: 2 ore

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- La deconectarea conectorului injectorului, în circuit apar vârfuri de autoinducție de 40…70 V: sonda osciloscopului se montează cu motorul oprit, folosind adaptoare cu vârf izolat (backprobe), fără a înțepa izolația.
- Circuitul de combustibil este sub presiune (≈3…4 bar) și după oprirea motorului: nu se desfac racordurile rampei. Sistemul de măsurare a consumului (vas gradat sau rezervor auxiliar pe cântar) se montează numai de cadrul didactic, cu motorul oprit și circuitul depresurizat.
- Benzina se manipulează numai în vase închise și etichetate, departe de surse de aprindere; lângă stand trebuie să existe extinctor; scurgerile se șterg imediat.
- Lucrarea începe cu motorul rece: după încălzire, colectorul și țeava de evacuare depășesc 300 °C și nu se ating.
- Accelerările se fac progresiv, numai la comanda cadrului didactic; se evită turațiile de peste 3500 rot/min pe standul fără sarcină. Cablurile aparatelor se trec departe de curea, fulii și electroventilator.

1.1. Scopul lucrării

Determinarea experimentală a caracteristicilor de funcționare ale sistemului de injecție multipunct: dependența duratei de injecție de regim, corecțiile de regim (pornire la rece și încălzire, accelerare, decelerare) și consumul orar de combustibil. Din compararea consumului măsurat cu cel calculat se determină debitul efectiv al injectorului și timpul mort. Datele obținute sunt folosite la lucrarea 2 pentru validarea modelului de calcul al injecției.

1.2. Noțiuni teoretice

La motorul cu injecție multipunct (MPI) fiecare cilindru are propriul injector, montat în colectorul de admisie, în fața supapei de admisie. Calculatorul (ECU) stabilește masa de combustibil pe ciclu din masa de aer aspirată – calculată din presiunea din colector (MAP) și turație sau măsurată cu un debitmetru (MAF) – astfel încât amestecul să fie stoichiometric (λ = 1).

Injectorul este o electrovalvă: ECU comută la masă înfășurarea, iar cantitatea injectată este proporțională cu durata deschiderii t_i, presiunea diferențială fiind menținută constantă de regulator. La deschidere există o întârziere electromecanică (timpul mort), compensată de ECU în funcție de tensiunea bateriei.

$$m_{inj} = q_s \cdot (t_i - t_{\text{mort}}) \; [mg] \tag{1.1}$$

$$T_{\text{ciclu}} = \frac{120\,000}{n} \; [ms] \tag{1.2}$$

$$DC = \frac{t_i}{T_{\text{ciclu}}} \cdot 100 \; [\%] \tag{1.3}$$

unde q_s este debitul static al injectorului [mg/ms], n – turația [rot/min], T_{ciclu} – durata unui ciclu motor, iar DC – factorul de umplere (duty cycle).

Durata de injecție de bază t_b se citește dintr-o hartă a ECU, în funcție de turație și de presiunea din colector, și se înmulțește cu factori de corecție:

$$t_i = t_b(n, p) \cdot k_{ECT} \cdot k_{acc} \cdot k_{\lambda} + t_{\text{mort}}(U_{bat}) \tag{1.4}$$

unde k_{ECT} este corecția de temperatură (supraunitară la motor rece, pentru compensarea condensării combustibilului pe pereții reci), k_{acc} – îmbogățirea la accelerare, iar k_{λ} – corecția de buclă închisă a sondei λ (apropiată de 1 la un motor în stare bună; interpretarea ei face obiectul disciplinei Diagnosticarea autovehiculelor). La decelerare, cu clapeta închisă și turația peste un prag, ECU întrerupe injecția (t_i = 0) și o reia la o turație ceva mai mare decât ralantiul, pentru a evita oprirea motorului.

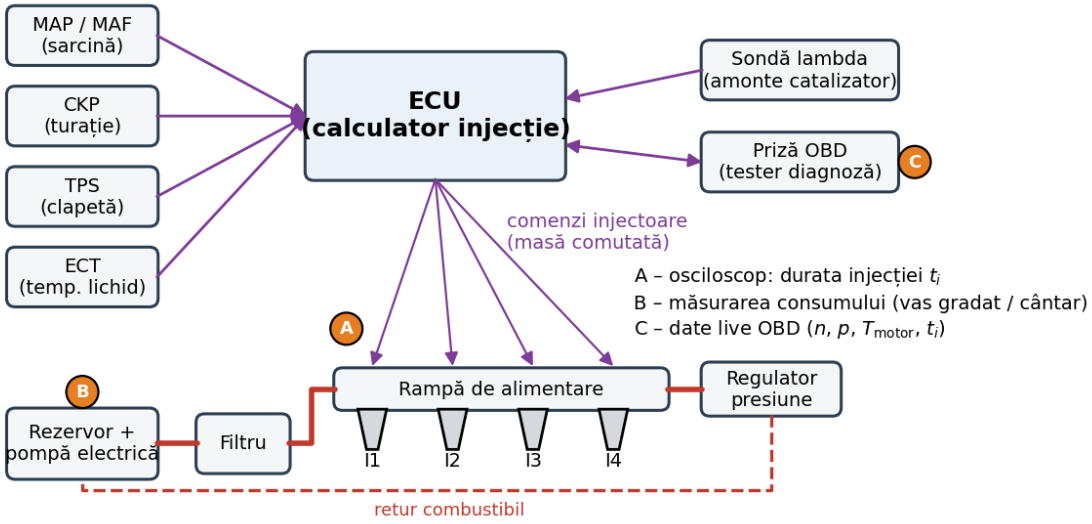


Fig. 1.1. Schema sistemului de injecție multipunct și punctele de măsură

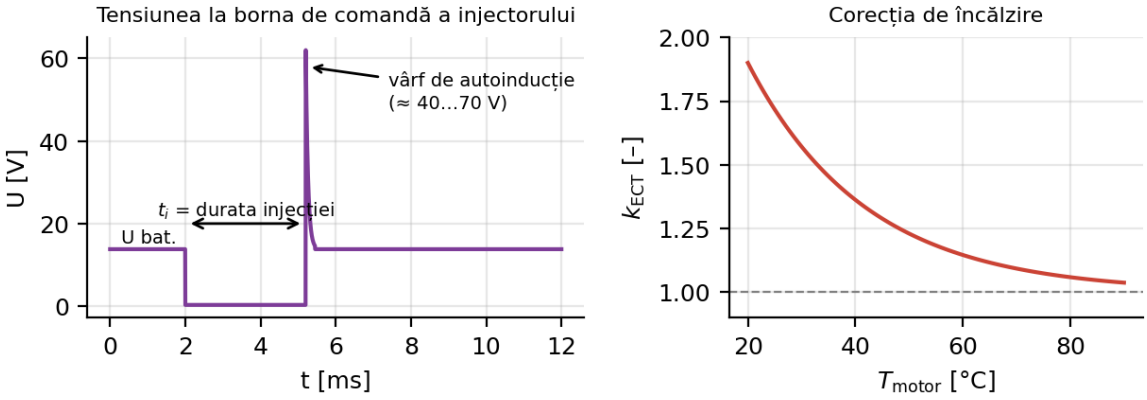


Fig. 1.2. Comanda injectorului (stânga) și corecția de încălzire (dreapta) – valori exemplificative

Consumul orar măsurat se determină din masa de combustibil consumată m [g] într-un interval Δt [s]. Împărțind consumul la numărul de injecții pe oră se obține masa injectată pe ciclu, care, reprezentată în funcție de t_i pentru mai multe regimuri, este o dreaptă: panta ei este debitul efectiv q_s, iar intersecția cu axa t_i este timpul mort.

$$C_h = 3,6 \cdot \frac{m}{\Delta t} [kg/h] \tag{1.5}$$

$$m_{inj} = \frac{C_h \cdot 10^6}{i \cdot \frac{n}{2} \cdot 60} [mg] \tag{1.6}$$

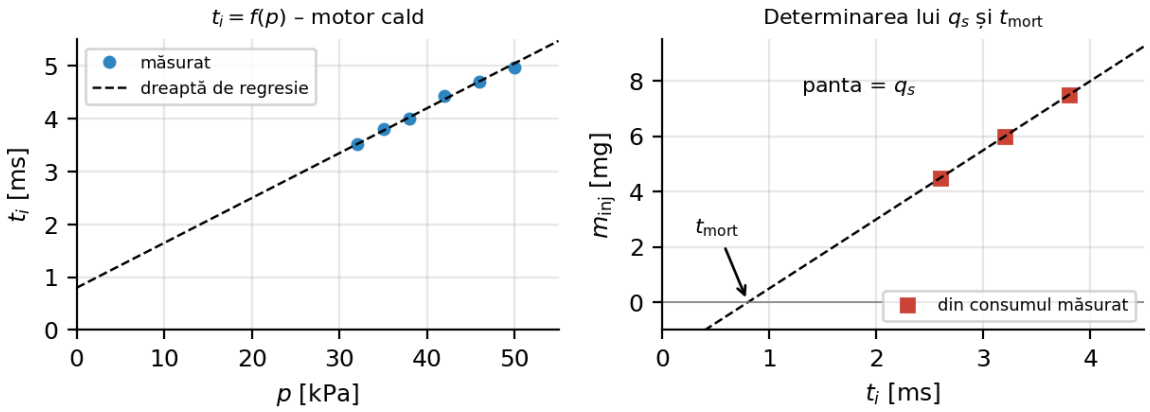


Fig. 1.3. Durata de injecție în funcție de presiunea din colector și determinarea lui q_s și t_{mort} (valori exemplificative)

1.3. Aparatură și echipamente

- Standul motorului 1.4 MPI din laborator, cu sistem de exhaustare
- Osciloscop auto cu sonde de tip backprobe
- Tester de diagnoză OBD (turație, MAP, temperatura lichidului, t_i, poziția clapetei)
- Sistem de măsurare a consumului: vas gradat sau rezervor auxiliar pe cântar (rezoluție ≤ 1 g), cronometru
- Consumatori electrici ai standului (faruri, ventilator) pentru variația sarcinii la ralanti

1.4. Modul de lucru

1. Se identifică pe stand componentele din Fig. 1.1 și se completează schema în referat.
2. Cu motorul rece și oprit se conectează osciloscopul pe firul de comandă al injectorului cilindrului 1 și testerul OBD; cadrul didactic pregătește sistemul de măsurare a consumului.
3. Se pornește motorul rece și, din 2 în 2 minute, se notează temperatura lichidului, turația de ralanti și t_i, până la ≈ 90 °C (Tabelul 1.1).
4. Cu motorul cald se măsoară t_i și presiunea din colector la turațiile din Tabelul 1.2, stabilizate cu clapeta; la ralanti și la 2000 rot/min măsurătoarea se repetă cu consumatorii electrici porniți (sarcină suplimentară).
5. La trei regimuri stabilizate (ralanti, 2000 și 3000 rot/min) se măsoară masa de combustibil consumată în 60…120 s (Tabelul 1.3).
6. Se execută o accelerare bruscă de la ralanti la 3000 rot/min și o decelerare cu clapeta închisă: se notează t_i maxim la accelerare și turațiile la care injecția se întrerupe, respectiv se reia (osciloscop și tester, Tabelul 1.4).
7. Se oprește motorul și se deconectează aparatele.

1.5. Determinări

Tabelul 1.1. Corecția de încălzire

t [min]	0	2	4	6	8	10	12	14
T motor [°C]								
n ralanti [rot/min]								
t_i [ms]								
k_{ECT} [–]								

Tabelul 1.2. Durata de injecție în funcție de regim (motor cald)

Regim	ralanti	ralanti + cons.	1500	2000	2000 + cons.	2500	3000
n [rot/min]							
p [kPa]							
t_i osciloscop [ms]							
t_i OBD [ms]							
DC [%]							

Tabelul 1.3. Consumul orar

Regim	n [rot/min]	t_i [ms]	Δt [s]	m [g]	$C_{h,măs}$ [kg/h]	m_{inj} [mg]
ralanti						
2000						
3000						

Tabelul 1.4. Regimuri tranzitorii

Mărime	Valoare
t_i maxim la accelerare [ms]	
Turația de întrerupere a injecției [rot/min]	
Turația de reluare a injecției [rot/min]	
Durata întreruperii [s]	

1.6. Prelucrarea datelor

Se calculează corecția de încălzire $k_{ECT} = t_i / t_i$,cald și se trasează k_{ECT} în funcție de temperatura motorului. Se trasează t_i în funcție de presiunea din colector (Fig. 1.3) și se verifică proporționalitatea. Din Tabelul 1.3 se calculează C_h și m_{inj}, se reprezintă m_{inj} în funcție de t_i și se determină q_s și t_{mort}.

Exemplu: la ralanti (n = 800 rot/min, t_i = 3,8 ms) se consumă m = 12 g în Δt = 60 s, iar la 3000 rot/min (t_i = 2,6 ms) m = 27 g în 60 s:

$$C_h = 3,6 \cdot \frac{12}{60} = 0,72\,kg/h \tag{1.7}$$

$$m_{inj} = \frac{0,72 \cdot 10^6}{4 \cdot 400 \cdot 60} = 7,5\,mg \tag{1.8}$$

$$q_s = \frac{7,5 - 4,5}{3,8 - 2,6} = 2,5\,mg/ms \tag{1.9}$$

$$t_{\text{mort}} = 3,8 - \frac{7,5}{2,5} = 0,8\,ms \tag{1.10}$$

1.7. Interpretarea rezultatelor

- Corecția de încălzire are orientativ valori de 1,3…2 la pornirea la rece și scade continuu până la 1 la ≈ 80 °C; turația de ralanti este mai mare la rece și scade odată cu încălzirea.
- La un sistem speed-density, t_i crește aproape liniar cu presiunea din colector; abaterile de la dreaptă arată variația eficienței volumetrice cu turația (vezi lucrarea 2).
- Întreruperea injecției la decelerare apare orientativ peste 1500…1800 rot/min, iar reluarea sub 1100…1300 rot/min; valorile exacte depind de calibrare.
- Un debit efectiv al injectorului mult diferit de cel nominal indică o presiune de alimentare diferită de cea prescrisă sau injectoare uzate – verificarea lor face obiectul disciplinei Diagnosticarea autovehiculelor.

1.8. Relevanță practică

Harta duratei de injecție, corecțiile de regim și debitul efectiv al injectoarelor sunt datele de bază ale calibrării ECU. Aceleași măsurători se folosesc în proiecte de licență și cercetare despre combustibili alternativi (E10, E85, GPL) sau despre sisteme de injecție pentru prototipuri.

1.9. Întrebări de verificare

1. De ce durata de injecție este mai mare la motorul rece?
2. De ce, la un sistem speed-density, t_i este aproape proporțională cu presiunea din colector?
3. Ce reprezintă intersecția dreptei m_{inj} = f(t_i) cu axa t_i?
4. Ce avantaje are întreruperea injecției la decelerare și de ce injecția se reia la o turație mai mare decât ralantiul?
5. Cum se modifică t_i la ralanti când se pornesc consumatorii electrici? Explicați.

Lucrarea 2. Modelarea duratei de injecție pe baza debitului de aer – aplicație virtuală LabVIEW

Durata: 1 oră

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- Lucrarea se desfășoară la calculator: se respectă regulile de utilizare a echipamentelor electrice (nu se deschid carcasele, nu se folosesc prelungitoare improvizate, se semnalează cablurile deteriorate).
- Se respectă ergonomia postului de lucru cu display (distanța față de ecran, pauze), conform HG nr. 1028/2006.

2.1. Scopul lucrării

Construirea și validarea unui model simplificat de calcul al duratei de injecție, folosind datele măsurate la lucrarea 1. Lucrarea introduce principiul hărților de calibrare ale ECU (tabelul de eficiență volumetrică) folosit în proiectarea și calibrarea motoarelor.

2.2. Noțiuni teoretice

ECU nu măsoară direct masa de aer din cilindru; la sistemele speed-density aceasta se calculează din presiunea din colector (MAP), temperatura aerului și turație, prin intermediul eficienței volumetrice η_v, stocată sub forma unei hărți η_v = f(n, p). Masa de combustibil se obține împărțind masa de aer la raportul stoichiometric (L_0 = 14,7 kg aer/kg benzină) și la λ dorit, iar durata injecției rezultă din debitul static al injectorului, la care se adaugă timpul mort.

$$m_a = \frac{\eta_v \cdot p \cdot V_s}{R \cdot T_a} \tag{2.1}$$

$$m_c = \frac{m_a}{\lambda \cdot L_0} \tag{2.2}$$

$$t_i = \frac{m_c}{q_s} + t_{\text{mort}}(U_{bat}) \tag{2.3}$$

unde R = 287 J/(kg·K) este constanta gazului pentru aer, V_s – cilindreea unitară [m³], p – presiunea din colector [Pa], T_a – temperatura aerului [K], q_s – debitul static al injectorului, t_{mort} – timpul mort, dependent de tensiunea bateriei U_{bat}.

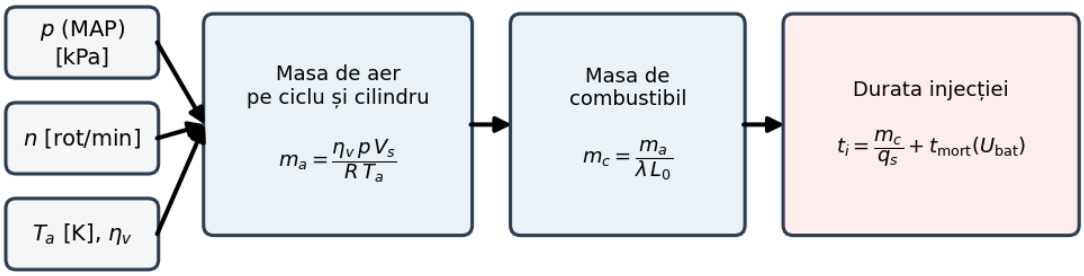


Fig. 2.1. Structura modelului de calcul al duratei de injecție

Exemplu: motor 1,4 l cu 4 cilindri (V_s = 3,5·10⁻⁴ m³), la ralanti: p = 35 kPa, T_a = 313 K, η_v = 0,65:

$$m_a = \frac{0,65 \cdot 35000 \cdot 3,5 \cdot 10^{-4}}{287 \cdot 313} = 8,9 \cdot 10^{-5}\,kg = 89\,mg \tag{2.4}$$

$$m_c = \frac{89}{14,7} = 6,0\,mg \tag{2.5}$$

$$t_i = \frac{6,0}{2,5} + 0,8 \approx 3,2\,ms \tag{2.6}$$

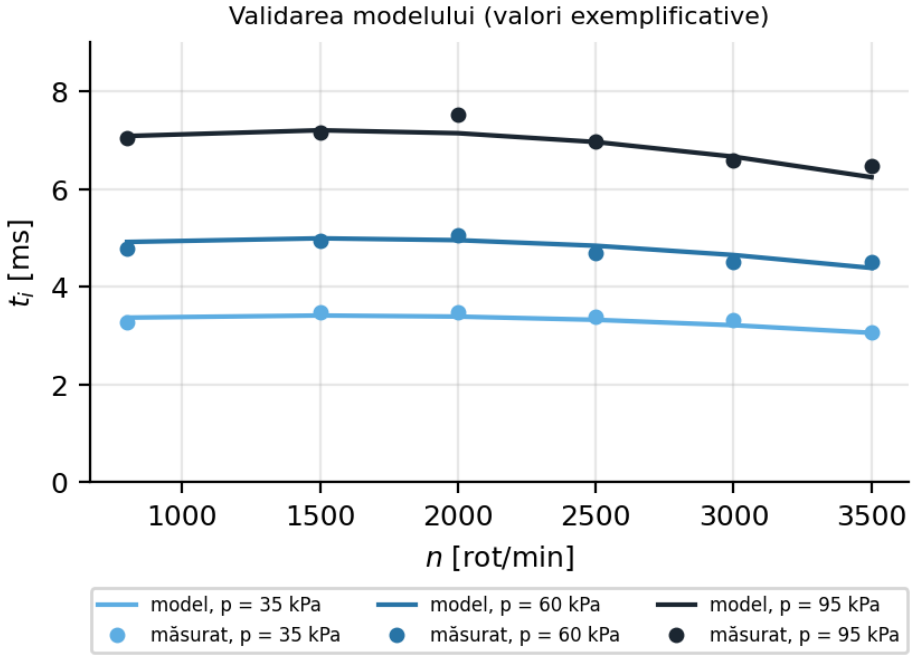


Fig. 2.2. Compararea duratei de injecție calculate cu valorile măsurate (exemplu)

2.3. Aparatură și echipamente

- PC cu LabVIEW și aplicația virtuală de simulare a injecției (alternativ: Excel sau Python)
- Datele măsurate la lucrarea 1 (Tabelul 1.2) și valorile q_s și t_{mort} determinate la lucrarea 1
- Caracteristicile motorului: cilindree, număr de cilindri, q_s și t_{mort} ale injectoarelor

2.4. Modul de lucru

1. Se deschide aplicația virtuală și se identifică intrările (p, n, T_a, η_v, λ, U_{bat}) și ieșirile (m_a, m_c, t_i).
2. Se introduc caracteristicile motorului de pe stand (cu q_s și t_{mort} determinate la lucrarea 1) și se verifică rezultatul modelului pe exemplul de calcul de mai sus.
3. Pentru fiecare regim din Tabelul 1.2 se introduc p și n măsurate, cu η_v inițial = 0,8, și se notează t_i calculat.
4. Se calculează eroarea relativă față de t_i măsurat și se ajustează η_v pentru fiecare regim până când eroarea scade sub 5 %; valorile obținute formează o hartă η_v = f(n, p) simplificată.
5. Se simulează efectul variației tensiunii bateriei (12 V și 14,5 V) și al temperaturii aerului (10 °C și 50 °C) asupra lui t_i.
6. Se salvează rezultatele și graficele pentru referat.

2.5. Determinări

Tabelul 2.1. Validarea modelului

n [rot/min]	p [kPa]	t_i măsurat [ms]	t_i model (η_v=0,8) [ms]	Eroare [%]	η_v ajustat [–]	t_i model ajustat [ms]
ralanti						
1500						
2000						
2500						
3000						

2.6. Prelucrarea datelor

$$\varepsilon = \frac{t_{i,\text{model}} - t_{i,\text{măsurat}}}{t_{i,\text{măsurat}}} \cdot 100\,[\%] \tag{2.7}$$

Se trasează $t_{i,\text{model}}$ și $t_{i,\text{măsurat}}$ în funcție de n (ca în Fig. 2.2) și η_v ajustat în funcție de n.

2.7. Interpretarea rezultatelor

- Eficiența volumetrică la ralanti (clapetă aproape închisă) este mai mică decât la sarcină parțială; valorile ajustate de 0,6…0,9 sunt plauzibile pentru un motor atmosferic.
- O eroare care crește sistematic cu turația arată că modelul nu include efectele dinamice (acordarea admisiei, suprapunerea supapelor) – motivul pentru care ECU folosește hărți, nu o constantă.

2.8. Relevanță practică

Același principiu stă la baza calibrării ECU (hărți VE, corecții de temperatură și tensiune). Modelul poate fi extins în lucrări de licență sau disertație, de exemplu pentru combustibili alternativi (E10, E85, GPL) sau pentru un sistem de injecție pentru prototipuri de competiție.

2.9. Întrebări de verificare

1. De ce masa de aer se calculează folosind temperatura aerului din admisie?
2. Ce reprezintă eficiența volumetrică și de ce variază cu turația?
3. Cum influențează tensiunea bateriei durata comenzii injectorului?
4. Cât trebuie să crească t_i pentru funcționarea cu E85 (L_0 ≈ 9,8) față de benzină, la același debit de aer?

Lucrarea 3. Sistemul de injecție common-rail – reglarea presiunii în rampă și injecția multiplă (standul motorului 1.5 dCi)

Durata: 2 ore

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ PERICOL – ÎNALTĂ PRESIUNE (până la 1600…2000 bar): se interzice slăbirea oricărui racord de înaltă presiune; un jet de motorină sub presiune poate penetra pielea și provoca leziuni grave. Lucrarea nu presupune intervenții pe circuitul de combustibil.
- ▲ Injectoarele piezoelectrice sunt comandate cu tensiuni de până la ≈ 200 V: conectorii injectoarelor nu se desfac, iar cleștele de curent se montează pe cablul injectorului numai cu motorul oprit și contactul întrerupt.
- ▲ Turbosuflanta și colectorul de evacuare ating temperaturi foarte mari: cablurile osciloscopului și ale cleștelui se fixează departe de ele și de curea.
- ▲ Accelerările bruște se fac numai la comanda cadrului didactic, fără a depăși turația prescrisă pentru stand.

3.1. Scopul lucrării

Determinarea caracteristicii presiunii în rampă în funcție de turație, a răspunsului dinamic al reglajului de presiune (timp de răspuns, suprareglaj) și a caracteristicii regulatorului de debit; vizualizarea profilului injecției multiple și a modului în care numărul de injecții pe ciclu variază cu regimul.

3.2. Noțiuni teoretice

La sistemul common-rail generarea presiunii este separată de injecție: pompa de înaltă presiune alimentează o rampă comună, din care injectoarele comandate electric injectează de mai multe ori pe ciclu. ECU citește presiunea cerută dintr-o hartă, în funcție de turație și de debitul injectat, și o reglează în buclă închisă pe baza senzorului de presiune din rampă (semnal ≈ 0,5…4,5 V), acționând regulatorul de debit de la pompă (IMV, comandă PWM) și, la unele sisteme, un regulator de presiune pe rampă.

Calitatea reglajului se apreciază prin răspunsul la o variație bruscă a presiunii cerute: timpul de răspuns t_r (până la atingerea a 90 % din variația cerută), suprareglajul σ și eroarea staționară.

$$\sigma = \frac{p_{max} - p_{cerut}}{p_{cerut}} \cdot 100\,[\%] \tag{3.1}$$

$$\Delta p = \frac{p_{real} - p_{cerut}}{p_{cerut}} \cdot 100\,[\%] \tag{3.2}$$

Injecția este împărțită în una sau două pre-injecții (reduc viteza de creștere a presiunii în cilindru, deci zgomotul de ardere și NO_x), injecția principală și post-injecții (reduc funinginea și, la nevoie, ridică temperatura gazelor pentru regenerarea filtrului de particule). Numărul injecțiilor este mai mare la ralanti și la rece și scade la turații mari, unde timpul disponibil pe ciclu este mic. Pe oscilograma curentului unui injector cu electrovalvă fiecare injecție apare ca un vârf de atragere urmat de un palier de menținere; distanța în timp dintre injecții se transformă în unghi de rotație al arborelui cotit:

$$\Delta\varphi = 6 \cdot 10^{-3} \cdot n \cdot \Delta t\,[^\circ RAC] \quad (\text{n în rot/min},\ \Delta\text{t în ms}) \tag{3.3}$$

A – presiune rampă (OBD: cerut / real)
B – comanda PWM a regulatorului IMV
C – clește de curent pe cablul injectorului

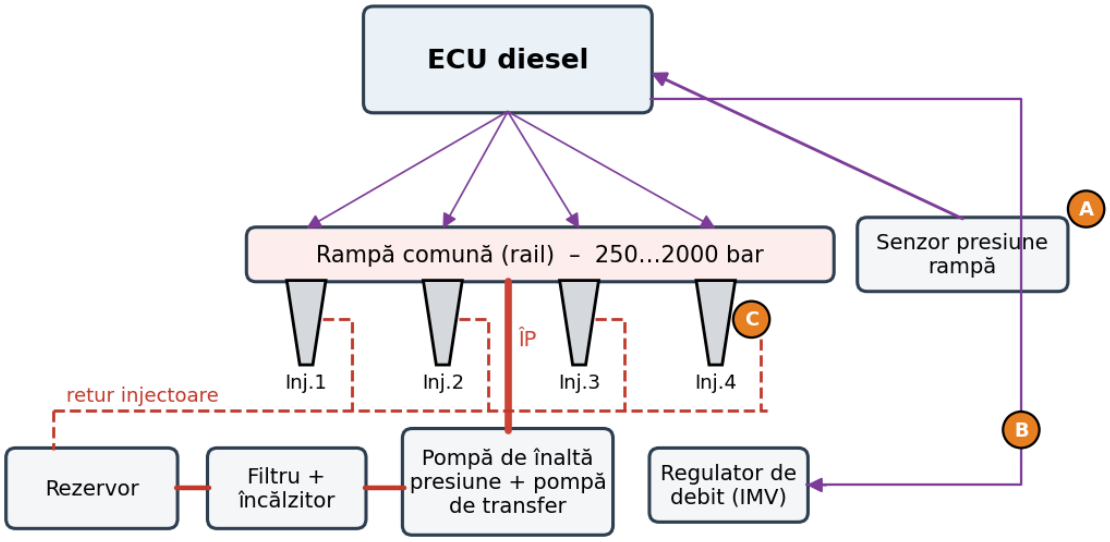


Fig. 3.1. Schema sistemului common-rail și punctele de măsură

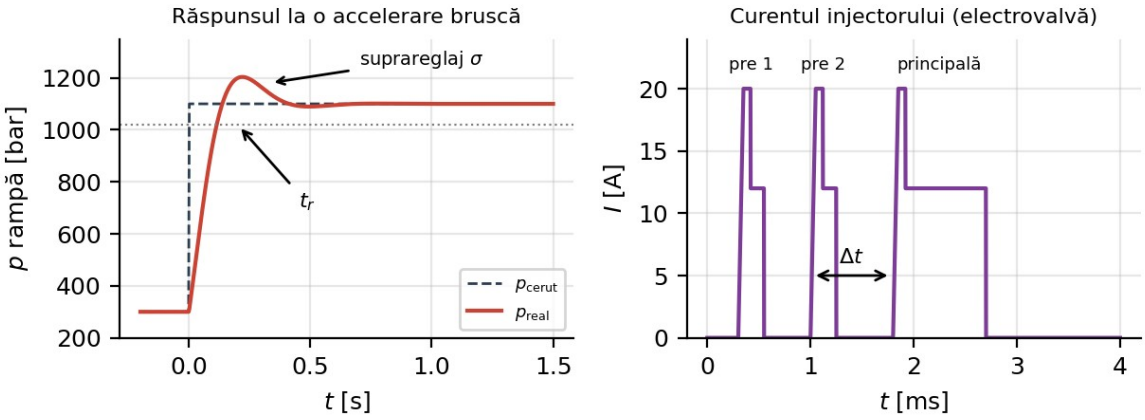


Fig. 3.2. Răspunsul presiunii în rampă la o accelerare bruscă și profilul curentului unui injector (valori exemplificative)

3.3. Aparatură și echipamente

- Standul motorului 1.5 dCi din laborator, cu sistem de exhaustare
- Tester de diagnoză OBD cu înregistrare de date (presiune cerută/reală, comanda IMV, turație, temperatura combustibilului)
- Osciloscop auto cu clește de curent de mică intensitate (≤ 30 A)
- Documentația sistemului de injecție (producător, tip injectoare)

3.4. Modul de lucru

1. Se identifică pe stand componentele din Fig. 3.1 și se notează tipul sistemului (producător, tip injectoare).
2. Cu motorul oprit și contactul întrerupt se conectează testerul OBD și se montează cleștele de curent pe cablul injectorului cilindrului 1.
3. Se pornește motorul rece și se înregistrează profilul curentului injectorului la ralanti (Tabelul 3.3, rândul „ralanti rece”).
4. După încălzire se citesc presiunea cerută și reală și factorul de umplere al IMV la turațiile din Tabelul 3.1.

5. Cu înregistrarea de date pornită se execută o accelerare bruscă de la ralanti la 3000 rot/min și, după stabilizare, o decelerare; din înregistrare se determină t_r, σ și eroarea staționară (Tabelul 3.2).
6. Se înregistrează profilul curentului la ralanti cald, la 2000 rot/min și în timpul unei accelerări; se numără injecțiile pe ciclu și se măsoară intervalul dintre pre-injecție și injecția principală (Tabelul 3.3).
7. Se oprește motorul și, cu contactul întrerupt, se demontează cleștele de curent.

3.5. Determinări

Tabelul 3.1. Presiunea în rampă în regim stabilizat

n [rot/min]	p cerută [bar]	p reală [bar]	Δp [%]	IMV DC [%]	Observații
antrenare					
ralanti					
1500					
2000					
2500					
3000					

Tabelul 3.2. Răspunsul dinamic al reglajului de presiune

Treapta	p inițial [bar]	p cerut final [bar]	p maxim [bar]	t_r (90 %) [s]	σ [%]	Eroare staționară [%]
accelerare						
decelerare						

Tabelul 3.3. Profilul injecției

Regim	n [rot/min]	Nr. injecții / ciclu	Δt pre–principală [ms]	Δφ [°RAC]	Durata injecției principale [ms]
ralanti rece					
ralanti cald					
2000 rot/min					
accelerare					

3.6. Prelucrarea datelor

Se trasează p_{cerut} și p_{real} în funcție de turație, precum și evoluția în timp a presiunii la accelerare (Fig. 3.2). Se calculează Δp, σ și t_r, apoi Δφ pentru fiecare regim.

Exemplu: la n = 800 rot/min, un interval de 1,5 ms între pre-injecție și injecția principală corespunde unui unghi

$$\Delta\varphi = 6 \cdot 10^{-3} \cdot 800 \cdot 1{,}5 = 7{,}2\,°\,RAC \tag{3.4}$$

3.7. Interpretarea rezultatelor

- Presiunea cerută crește cu turația și sarcina; în regim stabilizat presiunea reală o urmărește cu abateri de câteva procente.

- La o accelerare bruscă timpul de răspuns este de ordinul zecimilor de secundă, iar suprareglajul este mic; un răspuns lent limitează cuplul disponibil la accelerare.
- La ralanti apar de regulă 1–2 pre-injecții și injecția principală; la turații mari numărul lor scade. Valorile depind de calibrarea motorului.

3.8. Relevanță practică

Reglarea presiunii și strategia de injecție multiplă sunt principalele mijloace de reducere a zgomotului și a emisiilor la motoarele diesel și o temă actuală de cercetare pentru Euro 7. Diagnoza injectoarelor (corecții pe cilindri, testul de retur) se face la disciplina Diagnosticarea autovehiculelor.

3.9. Întrebări de verificare

1. De ce presiunea cerută în rampă crește cu turația și sarcina?
2. Ce factori influențează timpul de răspuns al reglajului de presiune?
3. Cum reduce pre-injecția zgomotul de ardere?
4. De ce numărul de injecții pe ciclu scade la turații mari?
5. Cât reprezintă, în grade de rotație a arborelui cotit, un interval de 1 ms la 3000 rot/min?

Lucrarea 4. Sistemul de ungere – caracteristica presiunii uleiului

Durata: 1 oră

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- Manometrul se montează în locul senzorului de presiune numai cu motorul rece și oprit; înainte de pornire se verifică etanșarea racordului.
- Uleiul cald (80…110 °C) provoacă arsuri: nu se desface niciun element al circuitului de ungere cu motorul cald; se folosesc mănuși de nitril.
- Uleiul scurs se colectează imediat (pericol de alunecare); uleiul uzat și lavetele îmbibate se depun în recipientele destinate deșeurilor periculoase.
- Furtunul manometrului se fixează departe de curea și de colectorul de evacuare.

4.1. Scopul lucrării

Determinarea experimentală a presiunii uleiului în funcție de turație și temperatură și verificarea senzorului sau manocontactului de presiune. Se analizează rolul pompelor de ulei cu debit variabil în reducerea consumului de combustibil.

4.2. Noțiuni teoretice

Sistemul de ungere sub presiune asigură formarea peliculei portante în lagăre, răcirea pistoanelor (duze de răcire), ungerea turbosuflantei și alimentarea elementelor hidraulice (tachete, variatorul de fază). Pompa antrenată de motor are debitul proporțional cu turația; presiunea este limitată de supapa de siguranță. Presiunea depinde de rezistența hidraulică a circuitului și de vâscozitatea uleiului, care scade puternic cu temperatura.

Motoarele actuale folosesc pompe cu debit variabil (cu palete și inel excentric sau cu două trepte de presiune), comandate de ECU: presiunea se menține redusă la sarcini mici, reducând puterea absorbită de pompă, și se ridică la sarcini și turații mari. Uleiurile de vâscozitate redusă (0W-20, 0W-16) au același scop.

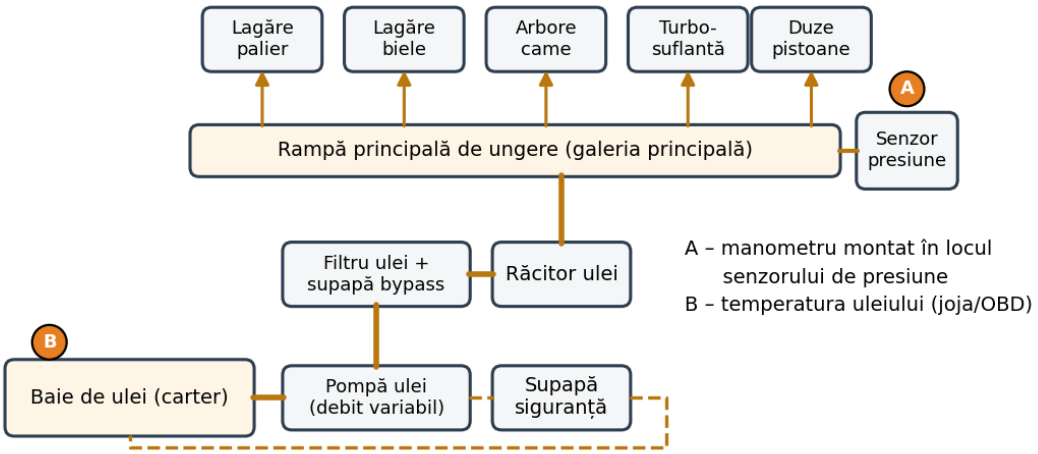


Fig. 4.1. Schema circuitului de ungere și punctele de măsură

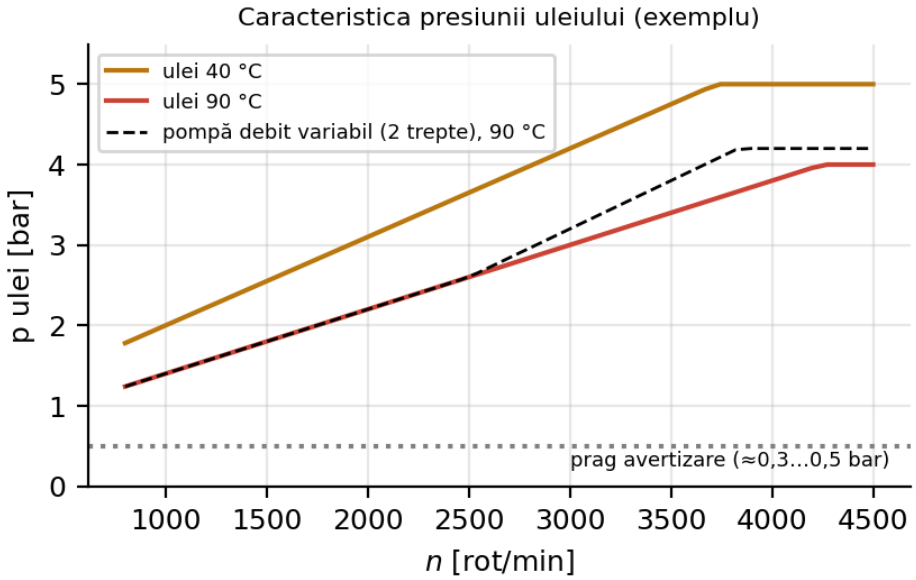


Fig. 4.2. Caracteristica presiunii uleiului (exemplu)

4.3. Aparatură și echipamente

- Stand motor cu racord pentru senzorul de presiune a uleiului
- Manometru de ulei 0…10 bar cu set de adaptoare
- Termometru (sondă în locul jojei sau citire OBD a temperaturii uleiului)
- Tester OBD, multimetru
- Panoplii cu pompe de ulei (cu roți dințate, cu rotor, cu debit variabil)

4.4. Modul de lucru

1. Se identifică pe panoplii tipurile de pompe și elementele circuitului din Fig. 4.1.
2. Cu motorul rece se demontează senzorul (manocontactul) și se montează manometrul.
3. Se pornește motorul și se notează presiunea la ralanti și la 2000 rot/min, la temperatura inițială a uleiului.
4. Se repetă citirile din 10 în 10 °C, pe măsură ce motorul se încălzește, până la ≈90 °C (Tabelul 4.1).
5. La ≈90 °C se trasează caracteristica completă p = f(n) între ralanti și 3500 rot/min.
6. Se oprește motorul și, după răcire, se remontează senzorul; se verifică manocontactul cu multimetrul (continuitate cu motorul oprit, întrerupere la presiune).

4.5. Determinări

Tabelul 4.1. Presiunea uleiului

T ulei [°C]	ralanti	1500	2000	2500	3000	3500 rot/min
40						
60						
80						
90						

4.6. Prelucrarea datelor

Se trasează p = f(n) pentru fiecare temperatură și p = f(T) la ralanti și la 2000 rot/min. Se calculează panta $\frac{\Delta p}{\Delta n}$ [bar/1000 rot/min] în zona de creștere liniară și turația la care se deschide supapa de siguranță (începutul palierului).

4.7. Interpretarea rezultatelor

- Regula practică: pentru motorul cald sunt necesari aproximativ 0,7 bar la fiecare 1000 rot/min; la ralanti cald presiunea trebuie să fie clar peste pragul de avertizare (≈0,3…0,5 bar).
- Presiunea scăzută la cald și normală la rece indică uzura lagărelor sau ulei diluat cu combustibil; presiunea mare la rece este normală (vâscozitate mare).
- La pompele cu debit variabil apare un salt de presiune la comutarea treptei, vizibil pe caracteristică.

4.8. Relevanță practică

Reducerea pierderilor mecanice prin managementul ungerii (pompe variabile, uleiuri de vâscozitate mică) este o direcție activă de cercetare și proiectare pentru respectarea limitelor de CO_2.

4.9. Întrebări de verificare

1. De ce presiunea uleiului scade când crește temperatura?
2. Care este rolul supapei de siguranță și al supapei de bypass a filtrului?
3. Ce avantaj aduce o pompă de ulei cu debit variabil?
4. Ce riscuri apar dacă se folosește un ulei cu vâscozitate mai mică decât cea prescrisă de producător?

Lucrarea 5. Sistemul de răcire și managementul termic

Durata: 2 ore

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- Buşonul vasului de expansiune NU se deschide cu motorul cald: lichidul sub presiune (≈1…1,5 bar) și peste 90 °C provoacă opăriri grave.
- Electroventilatorul poate porni automat chiar cu contactul întrerupt: mâinile și sculele se țin departe de palete; cablurile nu se trec prin zona ventilatorului.
- La încercarea termostatului în vasul cu apă caldă se folosesc mănuși termoizolante și clește; vasul se așază stabil pe plită, departe de marginea mesei.
- Lichidul de răcire pe bază de etilenglicol este toxic: nu se ingerează, se evită contactul cu pielea, scurgerile se colectează.

5.1. Scopul lucrării

Determinarea temperaturii de deschidere și a cursei termostatului, trasarea curbei de încălzire a motorului, verificarea comenzii electroventilatorului și cunoașterea circuitelor de management termic ale vehiculelor electrificate.

5.2. Noțiuni teoretice

Sistemul de răcire menține motorul la temperatura optimă (≈85…105 °C pentru lichid). Termostatul cu element de ceară menține închis circuitul radiatorului (circuitul mic) până la temperatura de deschidere T_0, scurtând timpul de încălzire; după deschidere lichidul trece prin radiator (circuitul mare). Electroventilatorul este cuplat de ECU la depășirea unui prag și decuplat la o temperatură mai mică (histerezis).

Motoarele actuale folosesc termostate comandate electric (încălzire suplimentară a elementului de ceară), pompe de apă electrice sau decuplabile și supape de control. La vehiculele electrificate, managementul termic include circuitul bateriei de tracțiune (domeniu optim ≈15…35 °C), al motorului electric și al invertorului, cuplate cu instalația de climatizare prin chiller și pompă de căldură.

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c_p \cdot \left(T_{ieș,\,\text{motor}} - T_{ieș,\,\text{radiator}} \right) [kW] \tag{5.1}$$

unde ṁ este debitul masic de lichid [kg/s], iar c_p ≈ 3,5 kJ/(kg·K) căldura specifică a lichidului de răcire (amestec cu 50 % glicol).

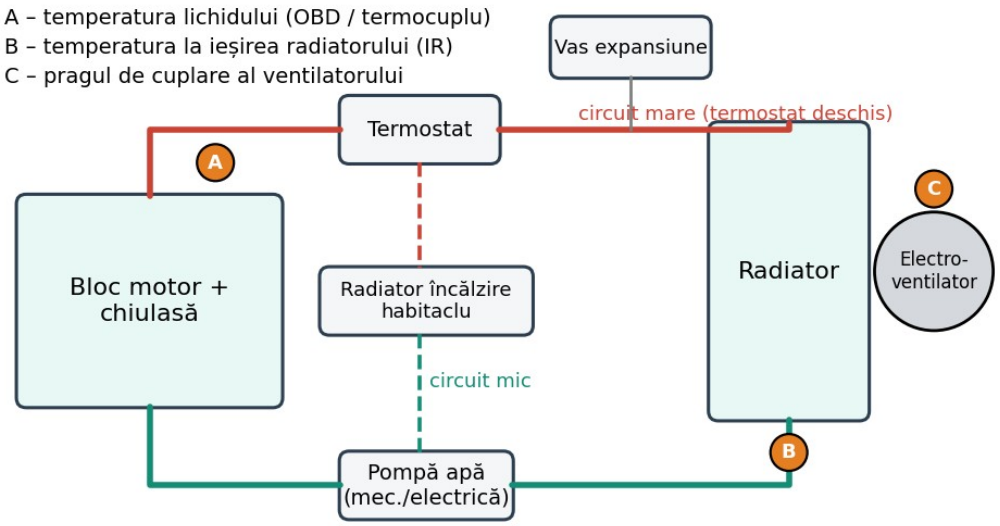


Fig. 5.1. Schema sistemului de răcire și punctele de măsură

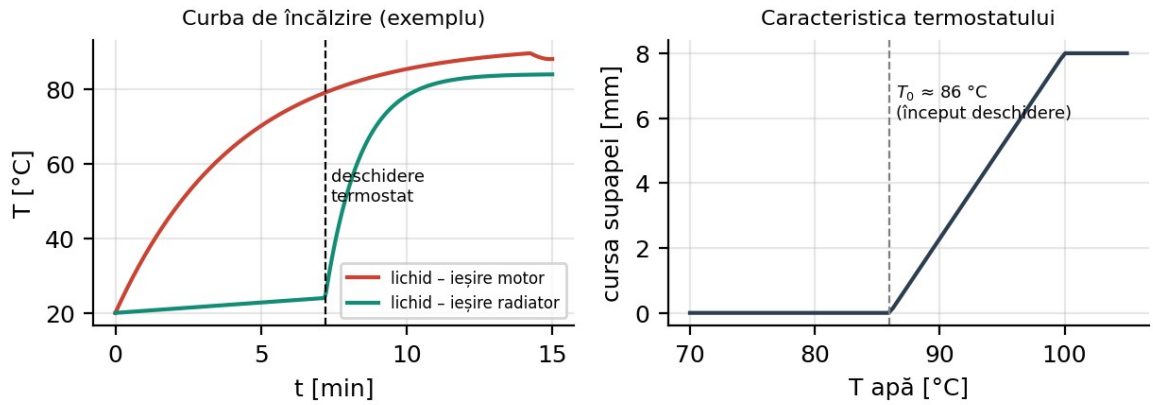


Fig. 5.2. Curba de încălzire a motorului și caracteristica termostatului (exemplu)

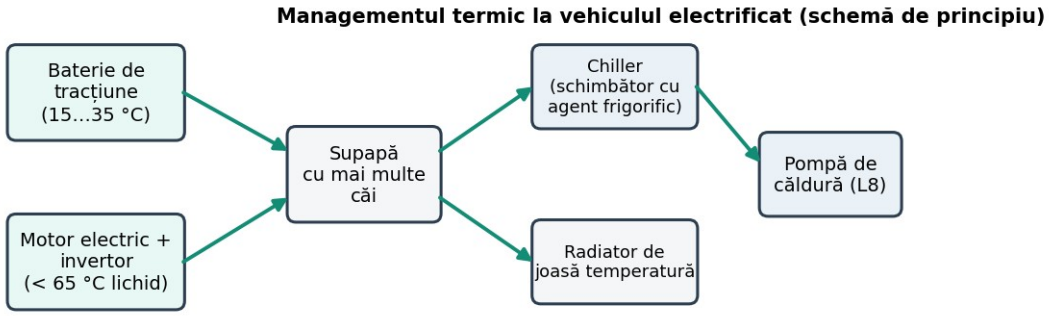


Fig. 5.3. Managementul termic al unui vehicul electrificat (schemă de principiu)

5.3. Aparatură și echipamente

- Stand motor cu instalație de răcire completă
- Termostat demontat, vas cu apă, plită electrică, termometru digital cu sondă, riglă sau șubler
- Cameră termografică sau termometru cu infraroșu
- Tester OBD (temperatura lichidului, starea ventilatorului)
- Tester de presiune pentru circuitul de răcire și bușon

5.4. Modul de lucru

1. Termostatul se suspendă în vasul cu apă (fără să atingă fundul), împreună cu sonda termometrului; se încălzește lent și se notează temperatura de început a deschiderii T_0 și cursa supapei din 2 în 2 °C până la deschiderea completă (Tabelul 5.1).
2. Se compară T_0 cu valoarea marcată pe termostat.
3. Pe standul rece se conectează testerul OBD; se pornește motorul la ralanti și se notează din minut în minut temperatura lichidului (OBD) și temperatura furtunului de ieșire din radiator (IR) (Tabelul 5.2).
4. Se marchează momentul deschiderii termostatului (creșterea bruscă a temperaturii furtunului inferior) și temperaturile de cuplare și decuplare ale electroventilatorului.
5. Cu camera termografică se examinează radiatorul (zone reci – colmatare) și furtunurile.
6. Cu motorul rece se verifică etanșeitatea circuitului cu testerul de presiune (presiunea se menține 2 min) și presiunea de deschidere a bușonului.
7. Se analizează schema de management termic a unui vehicul electrificat (Fig. 5.3) și se identifică componentele pe documentația disponibilă.

5.5. Determinări

Tabelul 5.1. Caracteristica termostatului

T apă [°C]	80	84	86	88	90	94	98	100
cursă [mm]								

Tabelul 5.2. Curba de încălzire

t [min]	0	2	4	6	8	10	12	14
T motor [°C]								
T ieșire radiator [°C]								
Ventilator (0/1)								

5.6. Prelucrarea datelor

Se trasează caracteristica termostatului s = f(T) și curbele de încălzire (Fig. 5.2). Se determină viteza de încălzire dT/dt înainte de deschiderea termostatului, timpul până la deschidere, histerezisul ventilatorului și diferența de temperatură pe radiator în regim stabilizat.

5.7. Interpretarea rezultatelor

- Termostatul este corespunzător dacă începe să se deschidă la ±2 °C față de valoarea marcată și atinge cursa nominală (≈7…10 mm) la aproximativ T_0 + 12…15 °C.
- Termostatul blocat deschis produce încălzire lentă și consum mărit; termostatul blocat închis duce la supraîncălzire, cu furtunul inferior rece.
- Pe termogramă, zonele reci ale radiatorului indică canale colmatate.

5.8. Relevanță practică

Managementul termic este unul dintre domeniile cu cea mai mare cerere de ingineri în industria auto actuală (bateriile de tracțiune, încărcarea rapidă, pompele de căldură) și o temă potrivită pentru proiecte de licență și cercetare.

5.9. Întrebări de verificare

1. De ce se folosește un termostat, în loc să circule permanent lichidul prin radiator?
2. Care este rolul presurizării circuitului de răcire?
3. Ce avantaje are o pompă de apă electrică față de una antrenată mecanic?
4. De ce bateria de tracțiune trebuie menținută într-un domeniu îngust de temperatură la încărcarea rapidă?

Lucrarea 6. Sistemul de supraalimentare – presiunea de supraalimentare și actuatorii turbosuflantei

Durata: 2 ore

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- Motorul nu se pornește cu admisia turbosuflantei deschisă (fără filtru sau furtun): rotorul compresorului se rotește cu peste 100 000 rot/min și poate aspira obiecte sau provoca amputări.
- Carcasa turbinei și colectorul de evacuare ating 600…900 °C: se folosesc mănuși termoizolante; senzorii de temperatură se montează numai cu motorul rece.
- Furtunurile de supraalimentare sunt sub presiune (până la ≈1,5 bar relativ): nu se desfac colierele cu motorul pornit.
- Accelerările libere se fac numai la comanda cadrului didactic, fără a depăși turația prescrisă pentru stand.

6.1. Scopul lucrării

Determinarea presiunii de supraalimentare în funcție de turație, verificarea actuatorului wastegate/VGT și evaluarea eficienței intercoolerului și a compresorului pe baza temperaturilor și presiunilor măsurate.

6.2. Noțiuni teoretice

Supraalimentarea crește densitatea aerului admis și, deci, puterea litrică, permițând motoare de cilindree mai mică (downsizing). Turbosuflanta folosește energia gazelor de evacuare; presiunea de supraalimentare se limitează prin supapa de bypass (wastegate), care deviază o parte din gaze pe lângă turbină, sau prin modificarea unghiului paletelor statorului turbinei (geometrie variabilă, VGT), soluție care asigură presiune mare și la turații mici. Actuatorii sunt pneumatici (vacuum) sau electrici, comandați de ECU în buclă închisă după semnalul senzorului MAP.

Prin comprimare aerul se încălzește; intercoolerul răcește aerul, crescând densitatea și reducând tendința de detonație și emisiile de NO_x.

$$\pi_c = \frac{p_2}{p_1} \tag{6.1}$$

$$T_{2s} = T_1 \cdot \pi_c^{\frac{k-1}{k}} \tag{6.2}$$

$$\eta_c = \frac{T_{2s} - T_1}{T_2 - T_1} \tag{6.3}$$

$$\varepsilon_{IC} = \frac{T_2 - T_3}{T_2 - T_{amb}} \tag{6.4}$$

unde p_1, T_1 sunt presiunea și temperatura absolute la intrarea în compresor, p_2, T_2 la ieșirea din compresor, T_3 la ieșirea din intercooler, T_{2s} – temperatura la sfârșitul comprimării izentropice, k = 1,4 – exponentul adiabatic al aerului, iar T_{amb} – temperatura mediului. Temperaturile se introduc în kelvini.

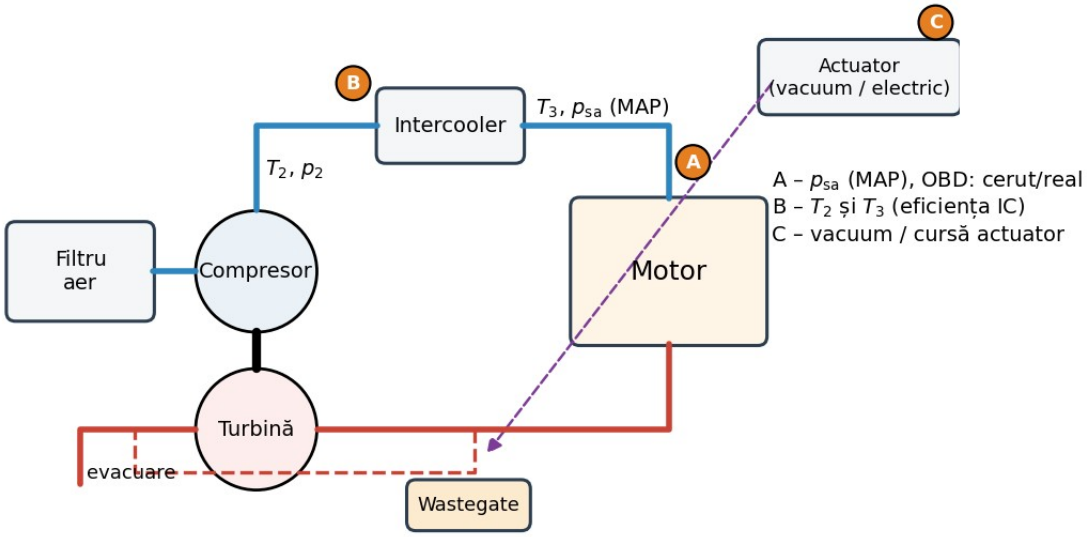


Fig. 6.1. Schema sistemului de supraalimentare și punctele de măsură

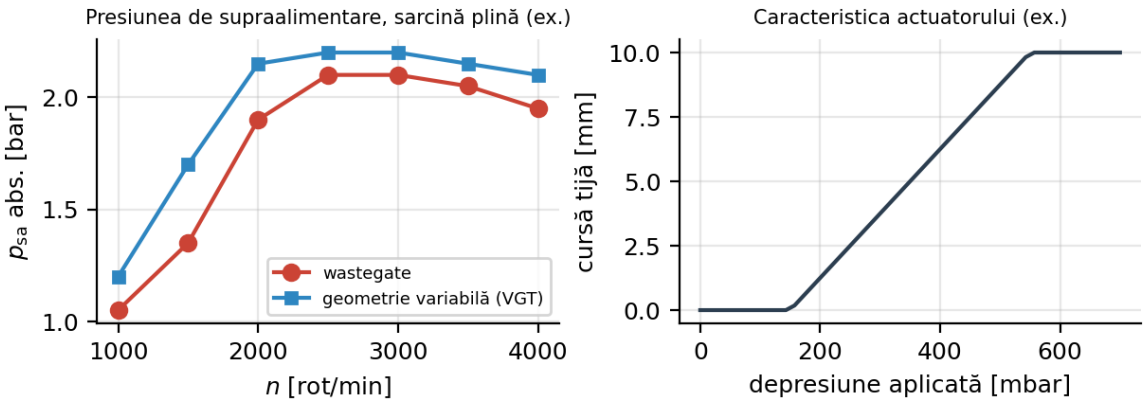


Fig. 6.2. Presiunea de supraalimentare și caracteristica actuatorului (exemplu)

6.3. Aparatură și echipamente

- Stand motor supraalimentat (1.5 dCi), cu sistem de exhaustare
- Tester OBD (presiune de supraalimentare cerută/reală, poziția actuatorului, temperatura aerului)
- Termocupluri sau senzori de temperatură montați înainte și după intercooler
- Pompă de vacuum manuală cu manometru, comparator cu suport magnetic
- Turbosuflante secționate (wastegate și VGT)

6.4. Modul de lucru

1. Se studiază turbosuflantele secționate: se identifică rotorul compresorului, turbina, lagărele, wastegate-ul sau mecanismul VGT.
2. Cu motorul oprit și rece se deconectează furtunul actuatorului pneumatic și se conectează pompa de vacuum; se aplică depresiune în trepte de 100 mbar și se măsoară cursa tijei cu comparatorul (Tabelul 6.2). La vacuum maxim se verifică menținerea timp de 1 min (etanșeitatea membranei).
3. Se refac legăturile, se pornește motorul și se aduce la temperatura de funcționare.
4. Se citesc presiunea de supraalimentare cerută și reală, poziția actuatorului și temperaturile T_1, T_2, T_3 la turațiile din Tabelul 6.1, în regim stabilizat și la accelerări libere.
5. Se înregistrează cu testerul (datalog) o accelerare liberă de la ralanti la turația maximă permisă și se determină timpul de răspuns al presiunii (turbo-lag).

6. Opțional: se analizează un fișier datalog dintr-o probă de drum la sarcină plină, furnizat de cadrul didactic.

6.5. Determinări

Tabelul 6.1. Presiunea și temperaturile în sistemul de supraalimentare

n [rot/min]	p cerut [bar]	p real [bar]	Poziție actuator [%]	T_1 [°C]	T_2 [°C]	T_3 [°C]	π_c	ε_{IC}
ralanti								
1500								
2000								
2500								
3000								

Tabelul 6.2. Caracteristica actuatorului pneumatic

Depresiune [mbar]	0	100	200	300	400	500	600
Cursă [mm]							

6.6. Prelucrarea datelor

Se calculează π_c (p_1 ≈ presiunea atmosferică minus pierderea din filtru), T_{2s}, η_c și ε_{IC} pentru fiecare regim. Se trasează p = f(n) (cerut/real) și caracteristica actuatorului; se determină depresiunea de început a deplasării tijei.

6.7. Interpretarea rezultatelor

- Pe standul fără frână presiunea de supraalimentare rămâne mică în regim stabilizat; valorile de sarcină plină (orientativ 1,8…2,5 bar absolut la motoarele actuale) se obțin pe banc cu frână sau din datalog de drum.
- O presiune reală mult sub cea cerută indică pierderi pe circuit (furtunuri, intercooler), actuator blocat sau neetanș, palete VGT gripate; o presiune peste cea cerută (overboost) indică wastegate blocat închis.
- Randamentul izentropic al compresorului este orientativ 0,65…0,78; eficiența intercoolerului 0,6…0,85.

6.8. Relevanță practică

Turbosuflanta este prezentă pe marea majoritate a motoarelor noi, inclusiv la hibride; turbosuflantele cu asistare electrică (e-turbo) și controlul presiunii pentru Euro 7 sunt direcții actuale de cercetare și proiectare.

6.9. Întrebări de verificare

1. De ce motoarele supraalimentate de cilindree mică au consum mai redus decât cele atmosferice de putere egală?
2. Comparați funcționarea wastegate și VGT la turație mică.
3. Ce efecte are răcirea intermediară a aerului?
4. Ce este turbo-lag-ul și prin ce soluții poate fi redus?

Lucrarea 7. Sistemul de pornire și bilanțul energetic al sistemelor stop-start și mild-hybrid 48 V

Durata: 2 ore

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- Bateria poate debita sute de amperi: se interzice scurtcircuitarea bornelor cu scule metalice; se îndepărtează inelele, brățările și ceasurile.
- Bateria degajă hidrogen (exploziv): nu se produc scântei sau flacără lângă baterie; clemele se conectează și deconectează cu consumatorii opriți; primul se deconectează polul negativ.
- Electrolitul este coroziv: se folosesc ochelari de protecție și mănuși; în caz de contact se spală imediat cu multă apă.
- La testele de antrenare motorul se rotește: se păstrează distanța față de curele și fulii; pornirea se împiedică numai prin metoda indicată de cadrul didactic (siguranța pompei de combustibil sau a injecției), iar o antrenare nu depășește 10 s, cu pauză de minimum 30 s.
- Sistemul de 48 V (sub pragul de 60 V c.c. al înaltei tensiuni) poate produce arcuri electrice periculoase la curenți mari: conectorii sistemului 48 V nu se manipulează în cadrul lucrării.

7.1. Scopul lucrării

Determinarea curentului absorbit de demaror, a tensiunii bateriei și a căderilor de tensiune pe circuit la pornire; calculul energiei consumate la o pornire și al timpului de reîncărcare a bateriei; întocmirea bilanțului energetic al unui ciclu stop-start și compararea cu soluția mild-hybrid 48 V.

7.2. Noțiuni teoretice

Demarorul este un motor de curent continuu cu excitație serie sau cu magneți permanenți și reductor, cuplat prin releul electromagnetic (solenoid) și pinion cu coroana volantei. La cuplare curentul atinge un vârf (rotor blocat), apoi scade la valoarea de antrenare, cu pulsații la fiecare compresie. Tensiunea bateriei în timpul antrenării și căderile de tensiune pe cablurile de putere și de masă arată starea bateriei și a circuitului.

$$P_{el} = U_{bat} \cdot I_{\text{antrenare}} \,[W] \tag{7.1}$$

$$R_{\text{circuit}} = \frac{\Delta U}{I} \,[\Omega] \tag{7.2}$$

Energia consumată la o pornire se obține integrând puterea instantanee pe durata antrenării t_p. Oscilograma se exportă ca fișier de date (N eșantioane la intervalul Δt), iar integrala se calculează numeric:

$$E_p = \int_0^{t_p} u(t) \cdot i(t)\, dt \approx \sum_{k=1}^{N} u_k \cdot i_k \cdot \Delta t \,[J] \tag{7.3}$$

$$Q_p = \frac{1}{3{,}6} \cdot \sum_{k=1}^{N} i_k \cdot \Delta t \,[mAh] \tag{7.4}$$

Sistemul stop-start oprește motorul la staționare și îl repornește la eliberarea frânei sau la apăsarea ambreiajului. Într-un ciclu, bateria furnizează energia pornirii și energia consumatorilor în timpul opririi (puterea P_c, pe durata t_s); alternatorul o reface ulterior cu un curent de încărcare $I_{înc}$, cu randamentul de încărcare $\eta_{înc}$. Numărul de opriri pe care bateria le poate susține fără reîncărcare este limitat de fereastra admisă a stării de încărcare ΔSOC (senzorul de baterie IBS inhibă stop-start-ul sub un prag):

$$E_{\text{ciclu}} = E_p + P_c \cdot t_s \tag{7.5}$$

$$t_{înc} = \frac{E_{ciclu}}{\eta_{înc} \cdot U_{înc} \cdot I_{înc}} \tag{7.6}$$

$$N_{max} = \frac{\Delta SOC \cdot C_n \cdot U_n \cdot 3600}{E_{ciclu}} \tag{7.7}$$

unde C_n [Ah] și U_n [V] sunt capacitatea și tensiunea nominală ale bateriei. La sistemele mild-hybrid 48 V, alternatorul-demaror antrenat prin curea (BSG) repornește motorul silențios și rapid și recuperează energie la frânare, limitată de puterea BSG P_{BSG} și de durata frânării t_{fr}:

$$E_{rec} \le \eta_{rec} \cdot P_{BSG} \cdot t_{fr} [J] \tag{7.8}$$

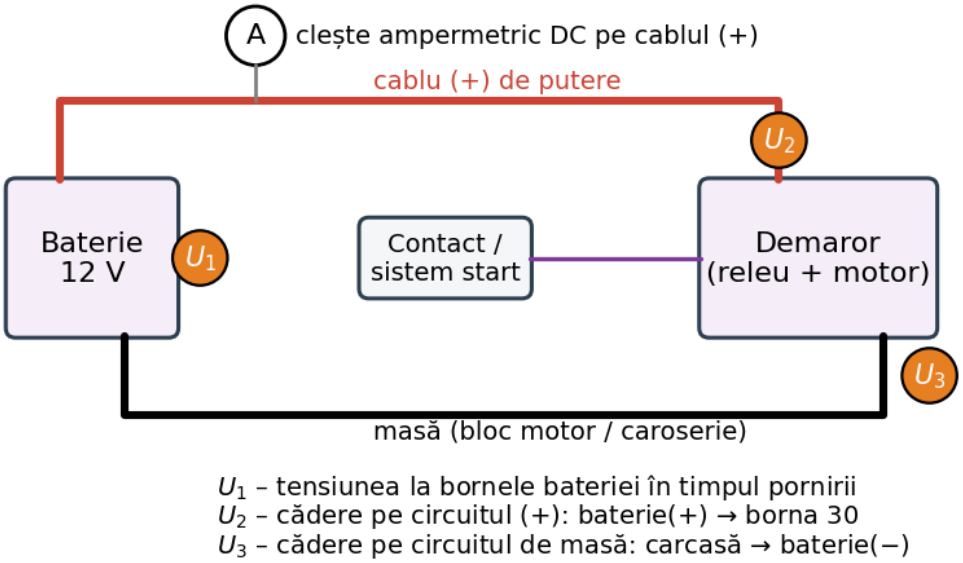


Fig. 7.1. Circuitul de pornire și punctele de măsură

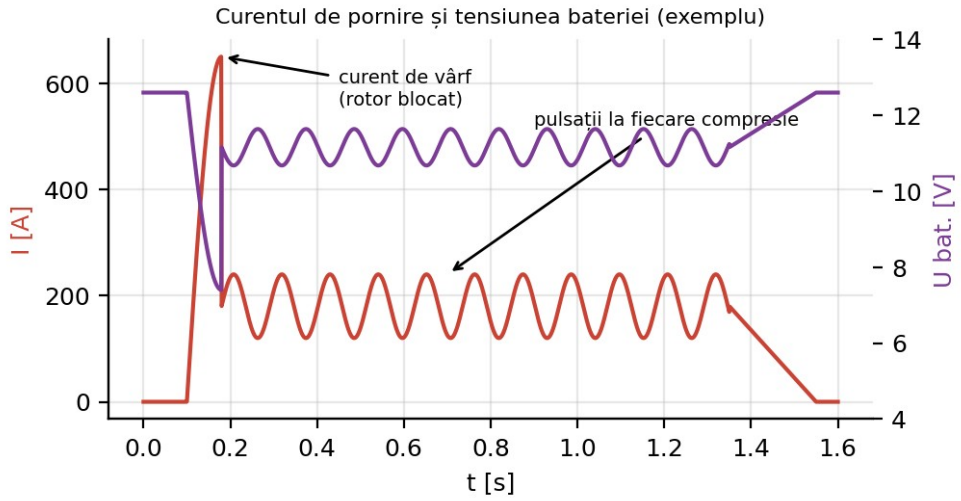


Fig. 7.2. Curentul de pornire și tensiunea bateriei (exemplu)

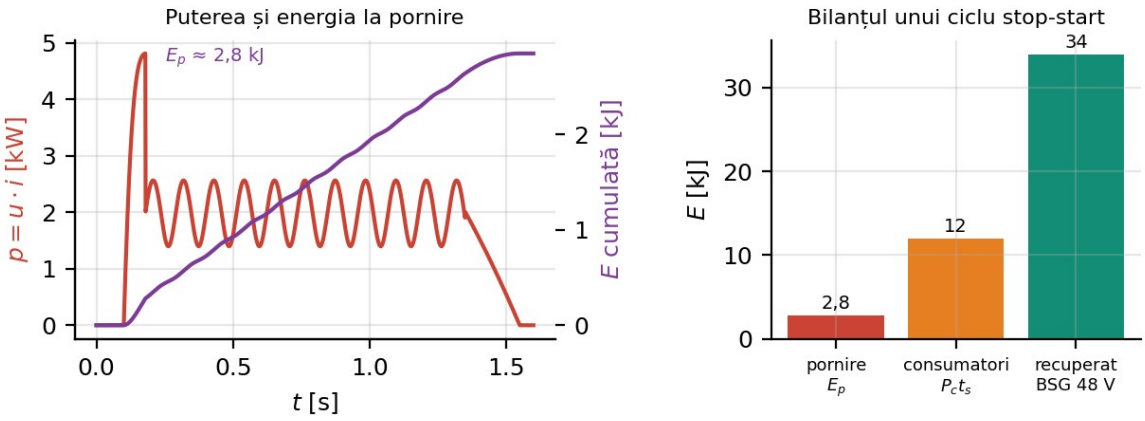


Fig. 7.3. Puterea și energia cumulată la o pornire (stânga); bilanțul energetic al unui ciclu stop-start (dreapta) – valori exemplificative

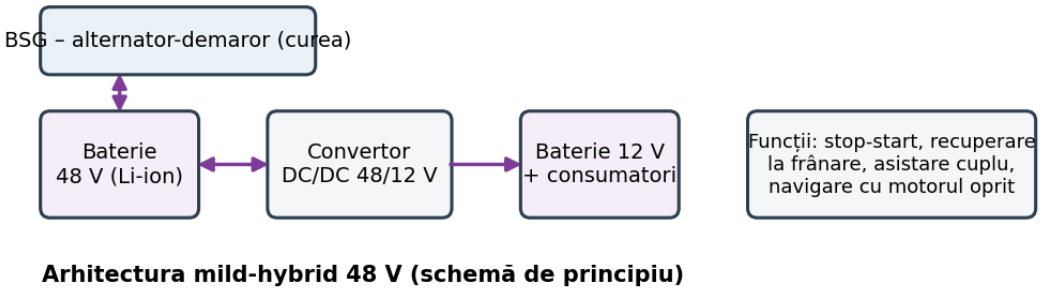


Fig. 7.4. Arhitectura mild-hybrid 48 V (schemă de principiu)

7.3. Aparatură și echipamente

- Stand motor (1.4 MPI și/sau 1.5 dCi)
- Clește ampermetric de curent continuu (min. 600 A) conectat la osciloscop
- Osciloscop auto cu export al datelor (CSV), multimetru digital
- Tester de baterie (conductanță)
- Consumatori electrici ai standului (faruri, ventilator)
- PC cu Excel sau Python pentru integrarea numerică
- Panoplii cu demaror, alternator și componente stop-start / 48 V

7.4. Modul de lucru

1. Se studiază pe panoplii construcția demarorului, a releului și a mecanismului de cuplare; se identifică componentele sistemului stop-start (baterie EFB/AGM, senzor IBS, demaror întărit) și ale sistemului 48 V.
2. Cu motorul oprit se testează bateria cu testerul (tensiune în gol, CCA estimat, stare) și se notează capacitatea nominală.
3. Se împiedică pornirea motorului (conform indicațiilor cadrului didactic), se montează cleștele ampermetric pe cablul (+) al demarorului și se conectează osciloscopul (curent pe canalul 1, tensiunea bateriei pe canalul 2).
4. Se antrenează motorul 3…5 s; se înregistrează și se exportă oscilograma; se notează curentul de vârf, curentul mediu de antrenare și tensiunea minimă (Tabelul 7.1).
5. Se repetă antrenarea cu multimetrul conectat succesiv în punctele U_2 (circuitul de plus) și U_3 (circuitul de masă) din Fig. 7.1 și se notează căderile de tensiune.

6. Se refac legăturile pentru pornire; cleștele se mută pe cablul de încărcare al bateriei. Se pornește motorul și se notează curentul de încărcare și tensiunea bateriei la momentele din Tabelul 7.3, întâi fără consumatori, apoi, după o nouă pornire, cu consumatorii electrici porniți.
7. Din fișierul exportat se calculează numeric E_p și Q_p (Tabelul 7.2), apoi se întocmește bilanțul energetic pentru scenariul dat de cadrul didactic (Tabelul 7.4).

7.5. Determinări

Tabelul 7.1. Determinări la pornire

Mărime	I vârf [A]	I antrenare [A]	U bat. min. [V]	ΔU circuit (+) [V]	ΔU circuit masă [V]	t_p [s]
Valoare						

Tabelul 7.2. Energia consumată la pornire

Mărime	E_p [J]	Q_p [mAh]	P max. [W]	P medie [W]
Valoare				

Tabelul 7.3. Reîncărcarea bateriei după pornire

t după pornire [s]	0	10	20	30	60	90	120
I_{inc} fără consumatori [A]							
I_{inc} cu consumatori [A]							
U_{bat} [V]							

Tabelul 7.4. Bilanțul energetic al unui ciclu stop-start

Mărime	Valoare
Energia unei porniri E_p [kJ]	
Puterea consumatorilor în oprire P_c [W]	
Durata opririi t_s [s]	
Energia pe ciclu E_{ciclu} [kJ]	
Timpul de reîncărcare t_{inc} [s]	
Numărul maxim de opriri N_{max} [–]	
Energia recuperabilă cu BSG 48 V E_{rec} [kJ]	

7.6. Prelucrarea datelor

Se calculează puterea electrică absorbită, rezistența circuitelor de plus și de masă, energia E_p și sarcina Q_p consumate la pornire, apoi mărimile din Tabelul 7.4. Se trasează puterea instantanee și energia cumulată în funcție de timp (Fig. 7.3).

Exemplu: E_p = 2,8 kJ, P_c = 400 W, t_s = 30 s, baterie de 70 Ah și 12 V, ΔSOC = 10 %, $I_{înc}$ = 40 A la $U_{înc}$ = 14 V, $\eta_{înc}$ = 0,85:

$$E_{ciclu} = 2,8 + 0,4 \cdot 30 = 14,8\,kJ \tag{7.9}$$

$$t_{înc} = \frac{14\,800}{0,85 \cdot 14 \cdot 40} \approx 31\,s \tag{7.10}$$

$$N_{max} = \frac{0,1 \cdot 70 \cdot 12 \cdot 3600}{14\,800} \approx 20 \tag{7.11}$$

$$E_{rec} \leq 0,85 \cdot 10\,000 \cdot 4 = 34\,000\,J = 34\,kJ\,(\text{BSG de 10 kW, frânare de 4 s}) \tag{7.12}$$

7.7. Interpretarea rezultatelor

- La o baterie în stare bună, tensiunea în timpul antrenării nu scade sub ≈ 9,6…10 V la 20 °C.
- Căderea de tensiune pe circuitul de plus nu trebuie să depășească ≈ 0,5 V, iar pe circuitul de masă ≈ 0,2…0,3 V; valori mai mari indică borne oxidate sau cabluri deteriorate.
- Energia unei porniri este de ordinul a câtorva kilojouli, mult mai mică decât energia consumată de consumatori în timpul unei opriri de zeci de secunde; de aceea sistemul stop-start se inhibă când starea de încărcare scade sau când consumatorii mari sunt porniți.
- Energia recuperabilă de un BSG la o singură frânare poate acoperi mai multe cicluri stop-start, ceea ce explică eficiența sistemelor mild-hybrid în trafic urban.

7.8. Relevanță practică

Dimensionarea bateriei, a alternatorului și a strategiei de management al energiei la bord pentru sistemele stop-start și mild-hybrid 48 V este o temă actuală de proiectare, direct legată de reducerea emisiilor de CO_2 în ciclurile urbane.

7.9. Întrebări de verificare

1. De ce curentul are un vârf la începutul pornirii?
2. Cum se calculează energia unei porniri din oscilograma curentului și a tensiunii?
3. De ce energia consumată în timpul opririi este mai importantă decât energia pornirii în bilanțul stop-start?
4. De ce sistemele stop-start necesită baterii de tip EFB/AGM și senzor de baterie?
5. Ce avantaje energetice aduce un sistem mild-hybrid 48 V față de un sistem stop-start clasic?

Lucrarea 8. Sistemul de climatizare și pompa de căldură – determinarea parametrilor de funcționare

Durata: 2 ore

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- Agentul frigorific lichid produce degerături la contactul cu pielea și leziuni oculare: se poartă obligatoriu ochelari de protecție și mănuși; nu se îndreaptă racordurile spre persoane.
- Eliberarea agenților frigorifici în atmosferă este interzisă. Recuperarea, vidarea și încărcarea se fac numai de personal atestat conform legislației privind gazele fluorurate (Regulamentul (UE) 2024/573); studenții participă numai demonstrativ.
- R1234yf este ușor inflamabil (clasa A2L), iar la ardere poate forma acid fluorhidric: se interzic flacăra deschisă și fumatul în zonă; se lucrează în spațiu ventilat.
- Instalațiile cu R744 (CO_2) funcționează la presiuni de peste 100 bar: pe acestea nu se intervine în laborator.
- Setul manometric se conectează și se deconectează cu motorul oprit, cu robinetele setului închise; furtunurile se țin departe de ventilator, curea și colectorul de evacuare.

8.1. Scopul lucrării

Măsurarea presiunilor și temperaturilor din instalația de climatizare, determinarea supraîncălzirii și subrăcirii și diagnoza pe baza acestora. Se studiază agenții frigorifici actuali (R134a, R1234yf, R744), pompa de căldură și procedura de recuperare și încărcare.

8.2. Noțiuni teoretice

Instalația de climatizare funcționează după un ciclu frigorific cu comprimare de vapori: compresorul aspiră vapori la joasă presiune (JP) și îi refulează la înaltă presiune (ÎP) (1–2); în condensator agentul cedează căldură și se lichefiază (2–3); supapa de destindere (TXV) sau orificiul calibrat reduce presiunea (3–4); în evaporator agentul preia căldură din aerul habitaclului și se vaporizează (4–1).

Supraîncălzirea (ΔT_{si}) este diferența dintre temperatura la ieșirea evaporatorului și temperatura de saturație la presiunea JP; subrăcirea (ΔT_{sr}) este diferența dintre temperatura de saturație la presiunea ÎP și temperatura lichidului înainte de supapa de destindere (T_{lic}); supraîncălzirea se determină cu temperatura la aspirația compresorului (T_{asp}). Cele două mărimi arată cantitatea de agent și funcționarea supapei de destindere mai precis decât presiunile singure.

$$\Delta T_{si} = T_{asp} - T_{sat}(p_{JP}) \tag{8.1}$$

$$\Delta T_{sr} = T_{sat}(p_{\hat{I}P}) - T_{lic} \tag{8.2}$$

Agentul R134a (GWP 1430) a fost înlocuit la autoturismele noi din UE cu R1234yf (GWP < 1), conform Directivei 2006/40/CE, care interzice agenții cu GWP > 150. R744 (CO_2) este folosit în special la pompele de căldură ale vehiculelor electrice. Pompa de căldură inversează rolul schimbătoarelor pentru încălzirea habitaclului cu consum redus de energie.

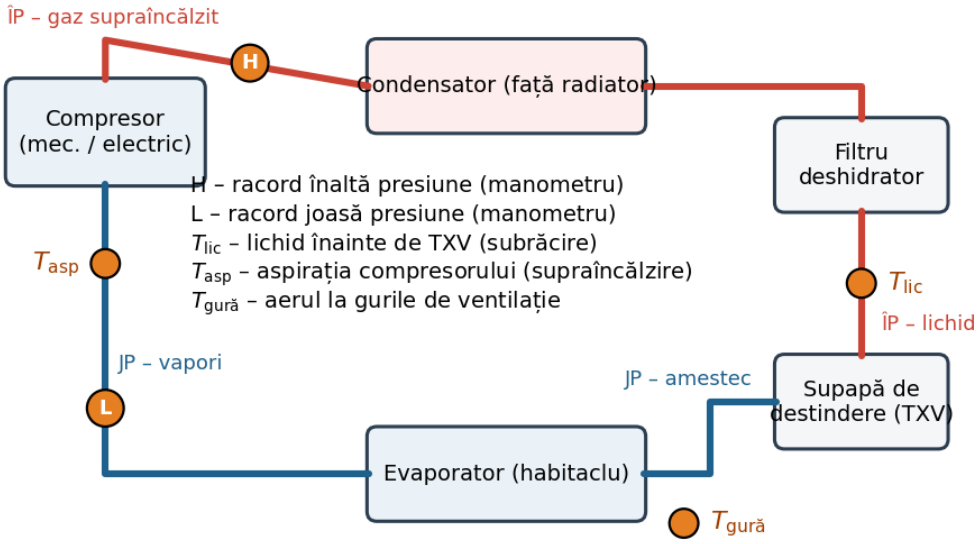


Fig. 8.1. Circuitul frigorific al instalației de climatizare și punctele de măsură

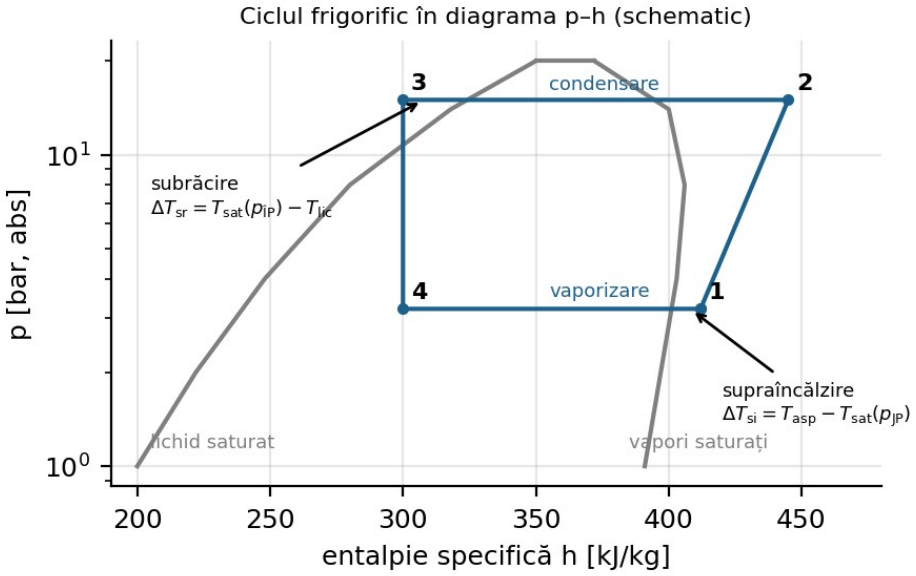


Fig. 8.2. Ciclul frigorific în diagrama presiune–entalpie (schematic)

8.3. Aparatură și echipamente

- Autovehicul sau stand cu instalație de climatizare (R134a sau R1234yf)
- Set manometric cu racorduri specifice agentului sau stație de recuperare–încărcare
- Termometre cu contact (clemă pe conductă) și termometru pentru gurile de ventilație
- Termometru și higrometru pentru aerul ambiant
- Detector electronic de scurgeri, lampă UV (dacă instalația conține trasor)

8.4. Modul de lucru

1. Se identifică pe instalație componentele din Fig. 8.1 și tipul agentului frigorific (eticheta din compartimentul motor).
2. Cu motorul oprit se conectează setul manometric la racordurile L și H și se notează presiunea statică (echilibru); se montează termometrele cu contact în punctele T_{lic} și T_{asp}.
3. Se pornește motorul la 1500…2000 rot/min, climatizarea la răcire maximă, recirculare, ventilator la treapta maximă, uși închise; se așteaptă stabilizarea (5 min).

4. Se notează presiunile JP și ÎP, temperaturile T_{lic}, T_{asp}, $T_{\text{gură}}$ și temperatura și umiditatea aerului ambiant (Tabelul 8.1).
5. Se repetă măsurătorile la ralanti și cu ventilatorul habitaclului la treapta minimă.
6. Se verifică etanșeitatea cu detectorul de scurgeri în zona racordurilor și a compresorului.
7. Se oprește motorul, se închid robinetele și se deconectează setul manometric; cadrul didactic prezintă demonstrativ programul de recuperare–vidare–încărcare al stației.

8.5. Determinări

Tabelul 8.1. Parametrii instalației de climatizare

Regim	p_{JP} [bar rel]	$p_{\hat{I}P}$ [bar rel]	$T_{sat,JP}$ [°C]	$T_{sat,\hat{I}P}$ [°C]	T_{lic} [°C]	T_{asp} [°C]	$T_{gură}$ [°C]	ΔT_{si} [K]	ΔT_{sr} [K]
static									
2000 rot/min									
ralanti									

Tabelul 8.2. Temperaturi de saturație (valori rotunjite, presiune absolută)

T_{sat} [°C]	−10	0	5	10	30	40	50	60
R134a [bar abs]	2,0	2,9	3,5	4,1	7,7	10,2	13,2	16,8
R1234yf [bar abs]	2,2	3,2	3,7	4,4	7,8	10,2	13,0	16,4

8.6. Prelucrarea datelor

Manometrele indică presiunea relativă: $p_{\text{absolut}} = p_{rel} + 1{,}01$ bar. Cu presiunea absolută se citește T_{sat} din Tabelul 8.2 (interpolare liniară) și se calculează supraîncălzirea, subrăcirea și diferența de temperatură a aerului $\Delta T_{aer} = T_{\text{intrare}} - T_{\text{gură}}$.

Exemplu (R1234yf): $p_{JP} = 2{,}4$ bar rel → 3,4 bar abs → $T_{sat} \approx 2$ °C; $T_{asp} = 8$ °C → $\Delta T_{si} \approx 6$ K. $p_{\hat{I}P} = 13$ bar rel → 14 bar abs → $T_{sat} \approx 53$ °C; $T_{lic} = 45$ °C → $\Delta T_{sr} \approx 8$ K.

Pentru calcule exacte se folosesc tabelele termodinamice ale agentului (NIST REFPROP, CoolProp sau tabelele producătorului).

Tabelul 8.3. Diagnoza după presiuni (orientativ)

p_{JP}	$p_{\hat{I}P}$	ΔT_{si}; ΔT_{sr}	Cauză probabilă
scăzută	scăzută	ΔT_{si} mare, ΔT_{sr} mică	încărcare insuficientă, scurgere
ridicată	ridicată	ΔT_{sr} mare	supraîncărcare, condensator colmatat, ventilator defect
ridicată	scăzută	–	compresor uzat, supapa de control a compresorului
foarte scăzută	normală/scăzută	ΔT_{si} foarte mare	supapă de destindere sau filtru obturat, umiditate înghețată

8.7. Interpretarea rezultatelor

- La o instalație cu supapă de destindere corect încărcată, orientativ $\Delta T_{si} \approx 3…8$ K și $\Delta T_{sr} \approx 5…12$ K; temperatura aerului la guri 4…10 °C la temperaturi ambiante moderate.
- Presiunile depind puternic de temperatura ambiantă și de turație; comparația se face cu diagramele producătorului pentru aceleași condiții.

8.8. Relevanță practică

Service-urile au nevoie de tehnicieni atestați pentru climatizare, iar trecerea la R1234yf și R744 și pompele de căldură ale vehiculelor electrice sunt teme actuale de cercetare și proiectare (eficiență energetică, autonomie pe timp de iarnă).

8.9. Întrebări de verificare

1. De ce supraîncălzirea este necesară pentru protecția compresorului?
2. Cum se modifică presiunile la încărcare insuficientă? Dar la supraîncărcare?
3. De ce a fost înlocuit R134a cu R1234yf la autoturismele noi din UE?
4. Cum funcționează o pompă de căldură pentru încălzirea habitaclului unui vehicul electric și de ce crește autonomia pe timp de iarnă?

Bibliografie

1. Rațiu, S., Alexa, V. – Sisteme auxiliare ale autovehiculelor rutiere, Editura Politehnica, Timișoara, 2017.
2. Reif, K. (Ed.) – Gasoline Engine Management: Systems and Components, Bosch Professional Automotive Information, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2015.
3. Reif, K. (Ed.) – Diesel Engine Management: Systems and Components, Bosch Professional Automotive Information, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2014.
4. Robert Bosch GmbH – Bosch Automotive Handbook, 10th Edition, Wiley, 2018.
5. Heywood, J. B. – Internal Combustion Engine Fundamentals, 2nd Edition, McGraw-Hill Education, New York, 2018.
6. Denton, T. – Automobile Electrical and Electronic Systems, 5th Edition, Routledge, Abingdon, 2017.
7. Daly, S. – Automotive Air Conditioning and Climate Control Systems, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2006.
8. Regulamentul (UE) 2024/1257 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile și durabilitatea bateriilor (Euro 7).
9. Directiva 2006/40/CE privind emisiile provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor.
10. Regulamentul (UE) 2024/573 privind gazele fluorurate cu efect de seră.
11. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă; HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare.